

Løsningsforslag/Sensorveiledning

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

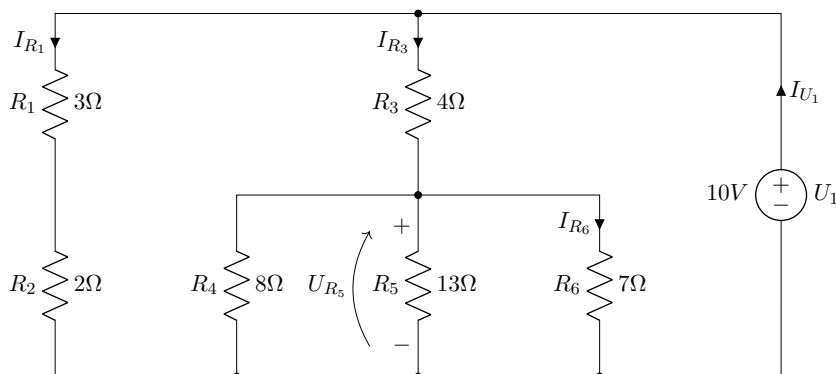
Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 28.02.2024	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Johannes Goplen Lomsdalen. Kontaktperson v/eksamen og videre sensur: Jørgen Lien		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 5
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir Ruter ✓	Linjer	Blanke
--	--------	--------

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:
(Tester: grunnleggende kretsforståelse og regneteknikker.)



Figur 1: Skjema over krets tilhørende oppgave 1.

- Vis at strømmen I_{R_3} gjennom $R_3=1.45$ ampere.

$$R_4 || R_5 || R_6 = \frac{1}{1/8 + 1/13 + 1/7} = 2.9[\Omega]$$

$$I_{R_3} = \frac{U_1}{R_3 + R_4 || R_5 || R_6} = \frac{10}{4 + 2.9} = 1.45[A]$$
- Bruk strømdelelsformelen til å bestemme strømmen I_{R_6} gjennom R_6 .

$$I_{R_6} = \frac{G_6}{G} \cdot I_{R_3} = \frac{1/7}{1/8 + 1/13 + 1/7} \cdot 1.45 = 0.601[A]$$
- Bruk spenningsdelelsformelen til å bestemme spenningen U_{R_5} over R_5 .

$$U_{R_5} = \frac{R_4 || R_5 || R_6}{R_3 + R_4 || R_5 || R_6} \cdot U_1 = \frac{2.9}{4 + 2.9} \cdot 10 = 4.2[V]$$
- Bestem kildestrømmen I_{U_1} .

$$I_{R_1} = \frac{U_1}{R_1 + R_2} = \frac{10}{3 + 2} = 2[A]$$

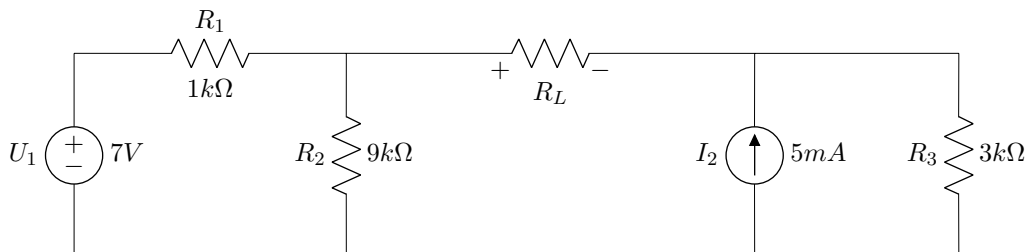
$$I_{U_1} = I_{R_1} + I_{R_3} = 2 + 1.45 = 3.45[A]$$
- Hvor mye effekt omsettes i R_1 .

$$P_{R_1} = R_1 \cdot I_{R_1}^2 = 3 \cdot 2^2 = 12[W]$$
- Bestem effekten levert av kilden U_1 .

$$P_{U_1} = U_1 I_{U_1} = 10 \cdot 3.45 = 34.5[W]$$

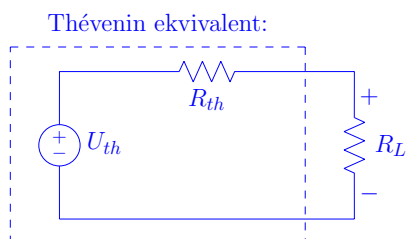
Oppgave 2 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 2, og besvar følgende deloppgaver:
(Tester: Thévenin, superposisjon og max. power teorem.)

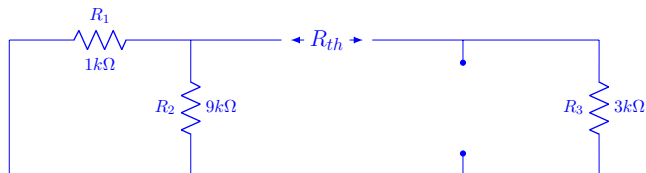


Figur 2: Skjema over krets tilhørende oppgave 2.

- a) Kretsnettverket tilkoblet motstanden R_L kan erstattes med en Thévenin ekvivalent. Vis med en enkel figur den generelle utgaven hvor du i tillegg har satt inn R_L .

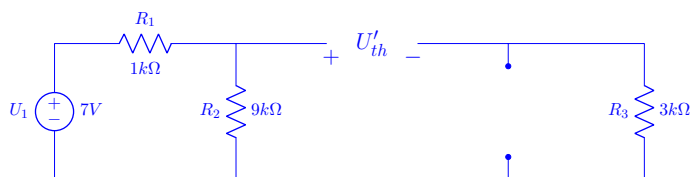


- b) Bestem Thévenin motstanden R_{th} .



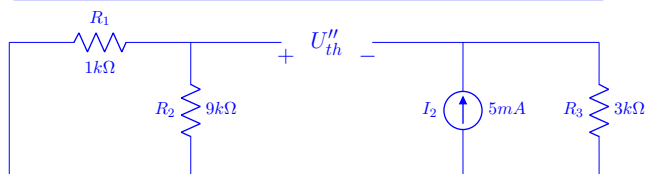
$$R_{th} = \frac{1}{\frac{1}{1+1/9}} + 3 = \underline{3.9[k\Omega]}$$

- c) Bestem Thévenin spenningen U_{th} .



$$U'_{th} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot U_1 = \frac{9}{1+9} \cdot 7 = 6.3[V]$$

$$U''_{th} = -R_3 \cdot I_2 = -3k \cdot 5m = -15.0[V]$$



$$U_{th} = U'_{th} + U''_{th} = 6.3 - 15.0 = \underline{-8.7[V]}$$

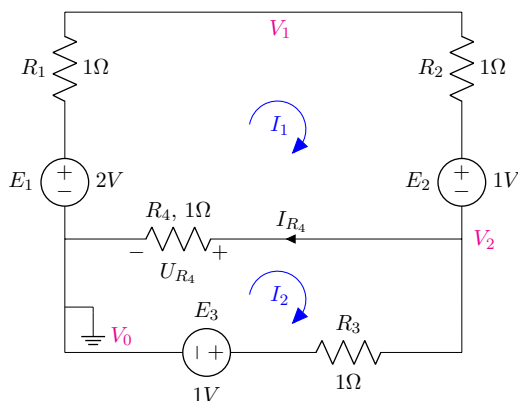
- d) Hvilken verdi av R_L vil gi den største effektutviklingen i R_L , og hva blir denne effekten?

Max. effekt i R_L når $R_L = R_{th} = 3.9k\Omega$, $P_{R_L, max} = \frac{(0.5 \cdot U_{th})^2}{R_{th}} = \frac{(0.5 \cdot (-8.7))^2}{3.9k} = \underline{4.85m[W]}$

Oppgave 3 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 3, og besvar følgende deloppgaver:

(Tester: maskestrømsanalyse, nodespenningsanalyse, og evt. kildekonvertering.)



Figur 3: Krets for node-og maske-oppgave.

- a) Tegn kretsen på nytt, og angi masker og maskestrømmer med retning.

Maskene er representert ved tilhørende maskestrømmer angitt i blått i figur 3, retning: CW.

- b) Sett opp de tilhørende maskestrømsligningene.

Maskestrømsligningene settes lettest direkte opp ved hjelp av sjablong/format-metoden:

$$\begin{matrix} 3I_1 & -I_2 & = & 1 \\ -I_1 & +2I_2 & = & -1 \end{matrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{array} \right]$$

- c) Løs maskestrømsligningene, og bruk dette til å bestemme strømmen i R_4 .

Vi kan bestemme maskestrømmene f.eks. ved hjelp av determinantmetoden / Cramers regel:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5, \quad D_{I_1} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1, \quad D_{I_2} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

$$[I_1, I_2] = \left[\frac{D_{I_1}}{D}, \frac{D_{I_2}}{D} \right] = \left[\frac{1}{5}, \frac{-2}{5} \right] = [0.2, -0.4][A], \quad I_{R_4} = I_1 - I_2 = 0.2 - (-0.4) = 0.6[A]$$

- d) Tegn kretsen på nytt, og angi nødvendige spenningsnoder for nodespenningsanalyse.

Spenningsnodene V_1 og V_2 i tillegg til GND (V_0) - er angitt i magenta i figur 3.

- e) Sett opp de tilhørende nodespenningsligningene. (Om du foretrekker, kan du gå via konvertering av spenningskildene til strømkilder.)

Nodespenningsligningene settes lettest direkte opp ved hjelp av sjablong/format-metoden:

$$\begin{matrix} 2V_1 & -V_2 & = & 3 \\ -V_1 & +3V_2 & = & 0 \end{matrix} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

- f) Løs nodespenningsligningene og bruk dette til å bestemme spenningen U_{R_4} over R_4 .

Vi kan bestemme nodespenningene f.eks. ved hjelp av determinantmetoden / Cramers regel:

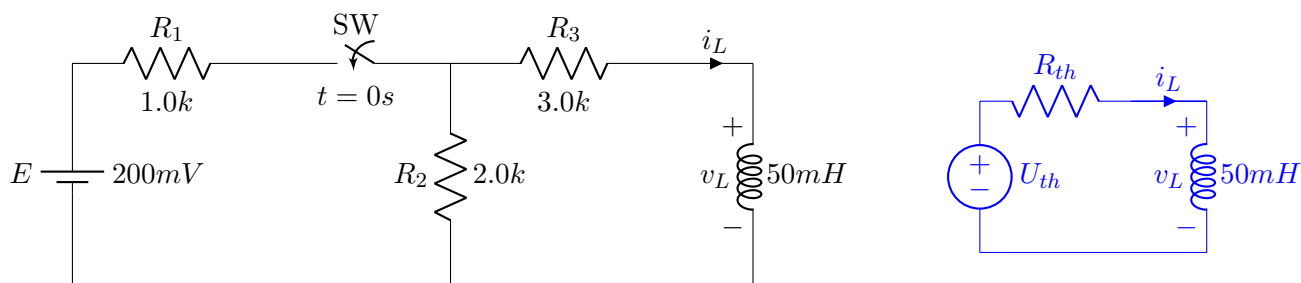
$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5, \quad D_{V_1} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 9, \quad D_{V_2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 3, \quad V_1 = \frac{D_{V_1}}{D} = \frac{9}{5} = 1.8[V], \quad U_{R_4} = V_2 = \frac{D_{V_2}}{D} = \frac{3}{5} = 0.6[V]$$

(Vi kan nå finne strømmen i $I_{R_4} = U_{R_4}/R_4 = 0.6[A]$, og sammenligne med oppgave c))

Oppgave 4 (20 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 4. Anta at bryteren har vært åpen (ikke sammenkoblet) i lengre tid slik at alle transienter har dødd ut. Ved tiden $t=0s$ lukkes bryteren.

(Tester: Praktisk bruk av Thévenin, og opplading av spole.)



Figur 4: Opplading av spole.

a) Vis at

- spolestrømmen akkurat i det bryteren lukker er $0\mu A$,
- strømmen gitt nok tid vil stabilisere seg på $36.4\mu A$, og at
- tidskonstanten for den transiente oppladingen er $13.6\mu s$.

(Hint: Det kan være nyttig å lage seg en Thévenin ekvivalent ved tilfellet åpen bryter, og ved tilfellet lukket bryter).

$$SW_{open} : U_{th1} = 0[V], R_{th1} = 3k + 2k = 5k[\Omega]$$

$$SW_{closed} : U_{th2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E = \frac{2k}{1k + 2k} \cdot 200m = 133.3m[V], R_{th2} = 3k + \frac{1k \cdot 2k}{1k + 2k} = 3.667k[\Omega]$$

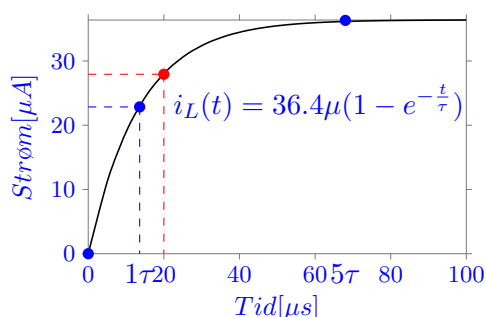
$$I_i = \frac{U_{th1}}{R_{th1}} = \frac{0}{5k} = 0\mu[A], \quad I_f = \frac{U_{th2}}{R_{th2}} = \frac{133.3m}{3.667k} = 36.4\mu[A], \quad \tau = \tau_2 = \frac{L}{R_{th2}} = \frac{50m}{3.667k} = 13.6\mu[s]$$

Spolen starter ferdig utladet, så det går ikke strøm i spolen fra start. Strømmen I_f finner vi når spolestrømmen har stabilisert seg og spenningen over spolen er null slik at hele U_{th2} ligger over R_{th2} . Tidskonstanten finnes fra Théveninmotstanden R_{th2} og spolens induktans.

b) Finn et uttrykk for den tidsvarierende strømmen $i_L(t)$, og bestem strømmen etter $20\mu s$.

$$i_L(t) = I_f + (I_i - I_f)e^{\frac{t-t_0}{\tau}} = 36.4\mu + (0 - 36.4\mu)e^{\frac{t-0}{\tau}} = 36.4\mu(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})[A]$$

$$i_L(20\mu) = 36.4(1 - e^{-\frac{20}{13.6}}) = 28.0\mu[A], \quad i_L(20\mu) \text{ er angitt i rødt i skissen under.}$$



Startverdien er $I_i = 0\mu A$ og sluttverdien er $I_f = 36.4\mu A$. Etter $1\tau = 13.6\mu s$ har spenningen steget med 63% av differansestrømmen ($I_f - I_i$), dvs. 63% av $36.4\mu A$ som er $22.9\mu A$, etter 5τ er strømmen tilnærmet lik $I_f \approx 36.4\mu A$. Tidforløpet kan om ønskelig skisseres basert på $i_L(t)$ ved $t \in [0, \tau, 5\tau]$.